Soluções da Lista de Exercícios 8 - Cônicas

Prof. Marcos Daniel N. Maia, UFRPE/UABJ, Semestre 2020.1

1. Para cada cônica, a saber, elipse, parábole e hipérbole, escreva sua definição.

   Resposta:

   - Parábola: Conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa desse plano.
   - Elipse:Conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante.
   - Hipérbole: Conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias, em valor absoluto, a dois pontos fixos desse plano é constante.

2. Determine o foco da parábola de equação geral $x^2+4x+8y+6=0$.

   Resposta: Vamos colocar a equação na forma reduzida. Como a variável que tem termo quadrático é a variável x então isolamos o y e buscamos um quadrado perfeito para reduzir a variável x:

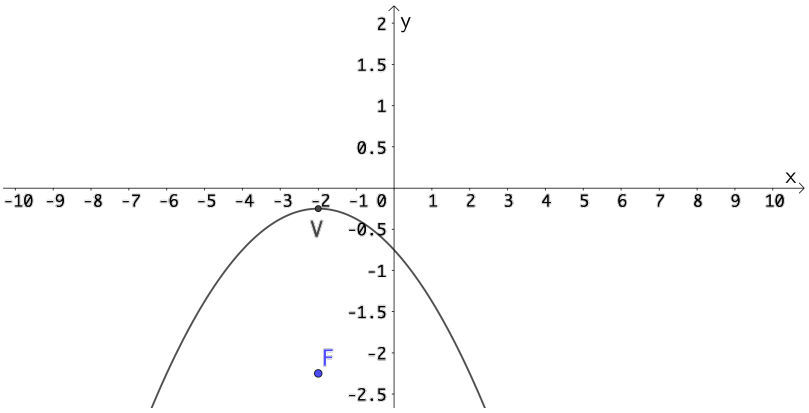
$$8y = -x^2-4x-6 = -x^2-4x-4-2 = -(x+2)^2-2$$

   Assim, ficamos com

$$-(8y+2) = (x+2)^2 \quad \Rightarrow \quad -8(y+1/4) = (x+2)^2.$$

   Como a forma da equação reduzida é do tipo $2p(y-h) = (x-k)^2$ então o vértice da parábola tem coordenadas $V(-2,-1/4)$ e $2p=-8$ o que implica que $p/2=-2$. Como $p<0$ então a parábola tem concavidade voltada para baixo e portanto o foco será no ponto

$$F(-2,-1/4-2) = F(-2,-9/4).$$



3. Determine uma equação da elipse de centro $(0,0)$, eixo maior sobre o eixo dos y, sabendo que passa pelos pontos $P(1,\sqrt{14})$ e $Q(2,-2\sqrt{2})$.

   Reposta: Como o eixo maior da elipse é sobre o eixo y e seu centro é na origem, então a sua equação reduzida é do tipo:
$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1.$$
   Substituindo os pontos dados na equação da elipse obtemos um sistema de equações não-lineares com duas incógnitas:
$$\begin{cases} \dfrac{1}{b^2}+\dfrac{14}{a^2}=1 \\ \\ \dfrac{4}{b^2}+\dfrac{8}{a^2}=1 \end{cases}$$
   Resolvendo o sistema obtemos $b^2=8$ e $a^2=16$. Assim, a equação é
$$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{16}=1.$$

4. Verdadeiro ou falso: Uma elipse pode ter apenas 1 foco.

   Resposta: Verdadeiro. Note que uma circunferência é uma elipse cujos focos são iguais, a saber, o centro.

5. Dada a parábola de equação $y=-x^2+4x+5$, determinar:

   (a) o vértice;

   (b) as interseções com os eixos coordenados;

   (c) o gráfico;

   (d) o foco;

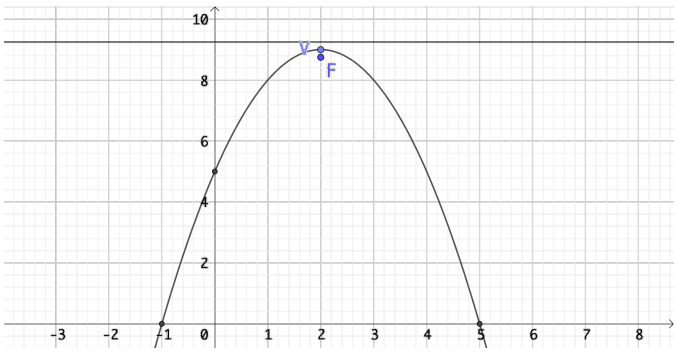
   (e) uma equação da diretriz.

   Resposta: Isolando o y, colocamos a equação na forma reduzida:
$$-y=x^2-4x-5=x^2-4x+4-4+5=(x-2)^2+9 \quad\Rightarrow\quad -1(y-9)=(x-2)^2.$$
   Assim, obtemos o vértice $V(2,9)$ e $2p=-1$. Como $p<0$ e o eixo principal da parábola é paralelo ao eixo y então a concavidade da parábola é para baixo. Também, $|p/2|=1/4$. O foco portanto fica $1/4$ de unidades abaixo do vértice, o qual corresponde ao ponto $F(2,35/4)$. A reta diretriz fica $1/4$ de unidades acima do vértice e é paralela ao eixo x, portanto corresponde à reta $y=37/4$.

   A intersecção da parábola com os eixos coordenados é obtido para $x=0$ e $y=0$:
$$-1(y-9)=(0-2)^2 \quad\Rightarrow\quad y=9-4=5$$
   e
$$(x-2)^2=9 \quad\Rightarrow\quad x=2\pm\sqrt{9}, \quad x=5 \text{ ou } x=-1.$$

6. Verdadeiro ou falso: Na elipse, a excentricidade varia entre 0 e 1.

   Resposta: Verdadeiro.



7. Determine a distância focal da elipse de equação geral $9x^2+4y^2-54x+16y+61=0$.

Resposta: A distância focal é a distância entre os dois focos. A distância focal também pode ser calculada por $2c$ em que $a^2=b^2+c^2$ onde a,b são os semi-eixos maior e menor da elispe, respectivamente. Vamos colocar a equação geral na forma reduzida e portanto é mais direto calcular a distância focal usando os semi-eixos.

Da equação geral colocamos o coeficiente de x^2 em evidência e buscamos formar um quadrado perfeito com a variável x. O mesmo fazemos com a variável y:

$$9x^2+4y^2-54x+16y+61=9(x^2-6x+9)-81+4(y^2+4y+4)-16+61=0.$$

Agrupando os termos independentes obtemos

$$\Rightarrow \quad 9(x-3)^2+4(y+2)^2-36=0.$$

Dividindo todos os termos por 36 chegamos na equação reduzida

$$\frac{(x-3)^2}{4}+\frac{(y+2)^2}{9}=1$$

Temos então que $a^2=9$ e $b^2=4$. Assim,

$$c^2=a^2-b^2=9-4=5.$$

Como c é positivo então tomamos apenas a raíz positiva para c. Assim,

$$\text{distância focal}=2c=2\sqrt{5}.$$

8. Considere a hipérbole dada na Figura 1, em que os pontos A e B representam os focos da cônica. Determine a equação desta hipérbole.

Resposta: Pela figura, a cônica é uma hipérbole que passa pelo ponto $C(6,3)$ e tem centro no ponto médio entre $A(2,1)$ e $B(7,1)$ que é $M=(A+B)/2=(9/2,1)$. Como o eixo real é paralelo ao eixo dos x, então a equação da hipérbole é do tipo

$$\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$$

em que $(h,k)=(6,3)$. Sabemos também que a distância entre os focos tem comprimento $2c$ e na hipérbole temos que $c^2=a^2+b^2$. Logo, $2c=d(A,B)=5$ o que implica $c=5/2$. Temos portanto uma primeira equação para os parâmetros a e b:

$$a^2+b^2=(5/2)^2=25/4.$$

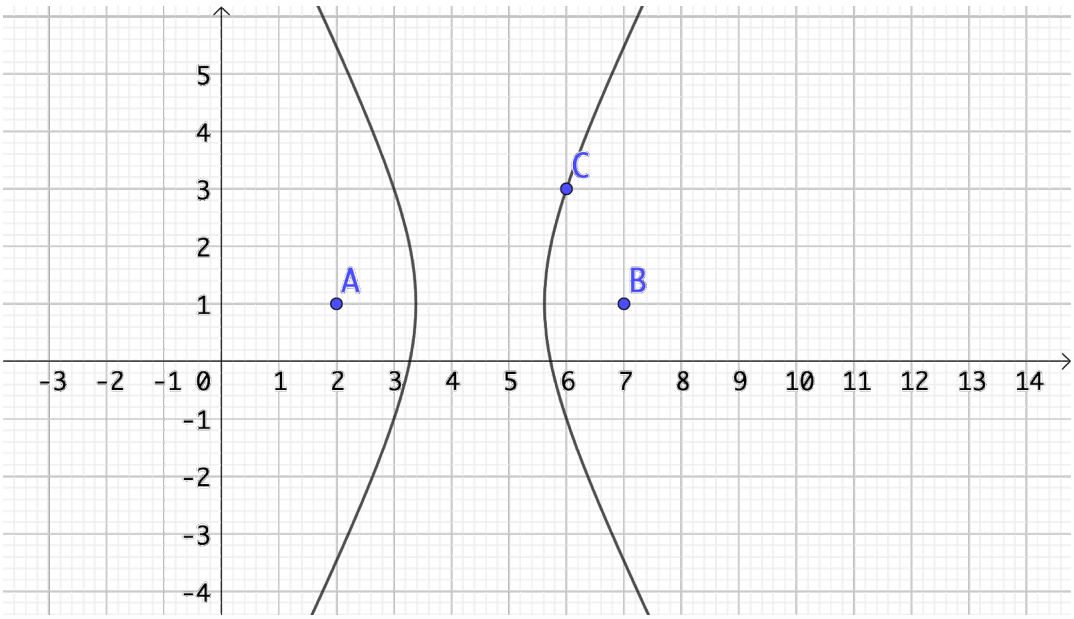


Figura 1: Referente ao Exercício 8

Como o ponto C passa pela hipérbole, então podemos substituir as coordenadas do ponto na equação

$$\frac{(x-9/2)^2}{a^2} - \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1$$

e obter uma segunda equação para os parâmetros a e b:

$$\frac{(6-9/2)^2}{a^2} - \frac{(3-1)^2}{b^2} = 1.$$

Desenvolvendo os termos e calculando o mmc obtemos a equação

$$9b^2 - 16a^2 = 4a^2b^2.$$

Temos portanto o sistema

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \end{array} \begin{cases} a^2 + b^2 = \dfrac{25}{4} \\ 9b^2 - 16a^2 = 4a^2b^2 \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema encontramos $b^2 = 5$ e $a^2 = 5/4$. Escrevendo a equação da hipérbole obtemos

$$\frac{4(x-9/2)^2}{5} - \frac{(y-1)^2}{5} = 1.$$

9. Determine a cônica que a equação a seguir representa:

$$4x^2 - 9y^2 + 6x - 12y = -6$$

Resposta: Uma hipérbole. Note que temos termos quadráticos em ambas as variáveis x e y. E, além disso, os coeficientes de x^2 e y^2 tem sinais contrários. Portanto, a equação geral dada define uma hipérbole.

10. Um ponto se move pelo plano de modo que sua distância ao ponto $A(3,-1)$ seja igual à metade de sua distância à reta $y-2=0$. Qual o lugar geométrico formado por este ponto?

Resposta: O lugar geométrico é uma elipse. Vamos verificar. Como a reta $y-2=0$ é paralela ao eixo dos x, então a distância de um ponto genérico $P(x,y)$ do lugar geométrico buscado à esta reta é $d(P,r)=2-y$ pois esta distância sempre será o comprimento de um segmento vertical. Além disso, a distância de P à A é

$$d(P,A)=\sqrt{(x-3)^2+(y+1)^2}=\sqrt{x^2-6x+9+y^2+2y+1}$$

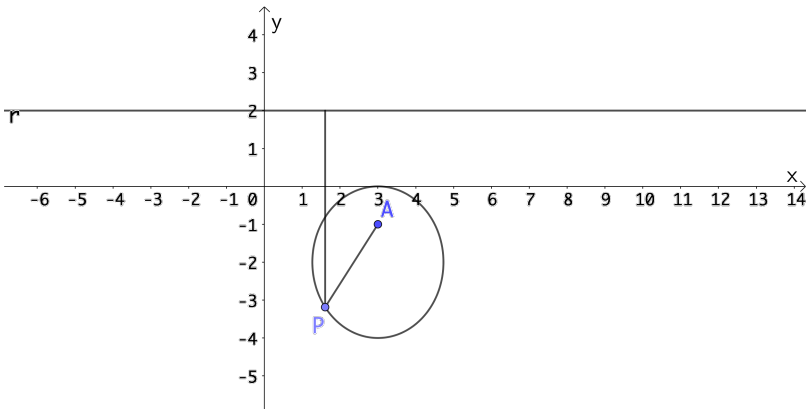
Como $d(P,A)=d(P,r)/2$ podemos simplificar as expressões e obter a equação geral da cônica buscada:

$$x^2-6x+9+y^2+2y+1=\frac{(2-y)^2}{2^2} \quad\Rightarrow\quad 4x^2-24x+36+4y^2+8y+4=4-4y+y^2$$

Agrupando os termos semelhantes obtemos

$$4x^2+3y^2-24x+12y+36=0.$$

Como temos termos quadráticos em ambas as variáveis x e y e como seus coeficientes (dos termos quadráticos) tem o mesmo sinal, então a cônica é uma elipse.



11. Um satélite de órbita elíptica e excentricidade 1/5 viaja ao redor de um planeta situado em um dos focos da elipse. Sabendo que a distância mais próxima do satélite ao planeta é de 300km, calcular a maior distância.

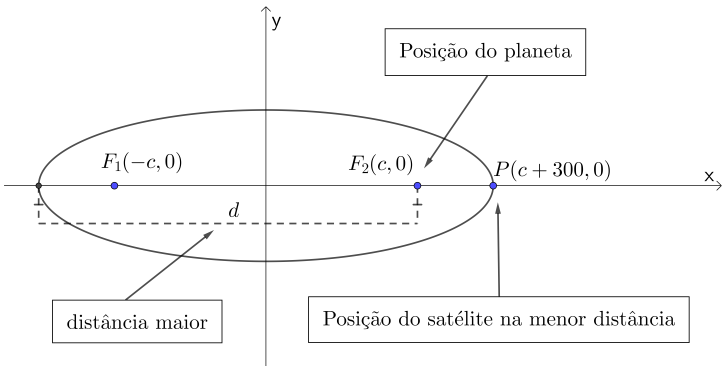
Resposta: Para simplificar, vamos considerar que a elipse está centrada na orgiem do sistema, isto é, o ponto $(0,0)$ como eixo maior sobre o eixo x. Assim, sua equação é da forma $x^2/a^2+y^2/b^2=1$. O planeta está situado em um dos focos, que vamos considerar ser o foco $F_2(c,0)$. Como a menor distância do planeta ao satélite é 300km, então o ponto de menor distância é $P(c+300,0)$ pois este ponto deve necessariamente estar localizado no eixo x. Como a distância entre as extremidades no eixo maior da elipse é $2a$, então a distância maior porcurada é $d=2a-300$ (veja a figura esquemática).

Como o ponto P pertence à elipse, então substituímos suas coordenadas na equação da elipse, ficando com

$$\frac{(c+300)^2}{a^2}+\frac{0^2}{b^2}=1 \quad\Rightarrow\quad c^2+600c+300^2=a^2.$$

Como a excentricidade é $e=1/5$, então $c/a=1/5$ o que implica $a=5c$. Assim, substituindo a na equação quadrática obtemos

$$c^2+600c+300^2=25c^2 \quad\Rightarrow\quad -24c^2+600c+300^2=0.$$



Dividindo todos os termos por -24 temos a equação do segundo grau

$$c^2 - 25c - 3750 = 0$$

cujas soluções são $c = 75$ ou $c = -50$. Como c deve ser positivo, então consideramos apenas $c = 75$ e portanto $a = 5c = 5 \cdot 75 = 375$. Assim, a distância procurada é

$$d = 2a - 300 = 2 \cdot 375 - 300 = 750 - 300 = 450km.$$

12. Considerando a equação da parábola, sabemos que o parâmetro "p"representa o sentido da concavidade. Estabeleça as condições para que esteja para cima ou para baixo.

    Resposta: O eixo da parábola deve ser paralelo ao eixo y e

    - $p > 0$ implica que a concavidade é voltada para cima;
    - $p < 0$ implica que a concavidade é voltada para baixo.

13. Verdadeiro ou falso: A parábola apresenta propriedades refletoras da seguinte maneira: raios incidentes paralelos ao eixo da parábola são refletidos na direção do vértice.

    Resposta: Falso. São refletidos na direção do foco.

14. Encontrar uma equação da hipérbole de excentricidade 2 e focos conincidentes com os focos da elipse $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{9} = 1$.

    Resposta: A elipse dada tem semi-eixos $a^2 = 25$ e $b^2 = 9$ e portanto $c^2 = a^2 - b^2 = 16 \Rightarrow \quad c = 4$. Como a elipse está centrada na orgiem e o eixo maior é sobre o eixo x então os focos são os pontos $F_1(-4,0)$ e $F_2(4,0)$.

    Na hipérbole c também representa a distância focal e portanto temos o mesmo $c = 4$. Como $e = c/a = 2$, então $a = 2$. Alem disso, na hipérbole vale a relação $c^2 = a^2 + b^2$. Assim, $b^2 = c^2 - a^2 = 16 - 4 = 12$. Portanto, a equação é

    $$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1.$$

15. A curva de equação $x^2 - 14 = y^2 + 2x$ intercepta a reta $4y + 1 = x$ nos pontos A e B. Seja $\mathfrak{C}$ a circunferência com centro no ponto médio de A e B e cujo raio é a medida do eixo maior da curva de equação $x^2 + 2y^2 = 2\sqrt{3}x - 8y - 2$. Determine a equação de $\mathfrak{C}$.

    Resposta: A curva de equação $x^2 + 2y^2 = 2\sqrt{3}x - 8y - 2$ é uma elipse e seu eixo-maior pode ser obtido passando a equação para a forma reduzida:

    $$\frac{(x-\sqrt{3})^2}{9} + \frac{2(y+2)^2}{9} = 1.$$

O eixo maior é portanto $a = \sqrt{9} = 3$. Os pontos A e B podem ser obtidos através da resolução do sistema não-linear:

$$\begin{cases} x^2 - 14 = y^2 + 2x \\ 4y + 1 = x \end{cases}$$

Substituindo a expressão de x dada na segunda equação na primeira equação obtemos $y = \pm 1$ e $x = 5$ para $y = 1$ e $x = -3$ para $y = -1$. Logo, os pontos são $A(5,1)$ e $B(-3,-1)$.

O centro do círculo é o ponto médio $M = (A+B)/2 = (1,0)$ e seu raio é $r = 3$, logo sua equação reduzida é

$$(x-1)^2 + y^2 = 9$$